

Les opérations et le calcul

FICHE D'EXERCICES · CLASSE DE SIXIÈME

Nom : _____ Classe : 6^e _____

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Tout se fait à la main, calculs détaillés dans le cahier — et accroche-toi pour les derniers défis.

NIVEAU 1 Automatismes

Facile ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Exercice 1 — Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001

Calcule de tête.

- a) $4,7 \times 100$ b) $320 \div 10$ c) $6,5 \times 1000$ d) $89 \div 100$ e) $38 \times 0,1$
f) $38 \times 0,01$ g) $5 \times 0,001$ h) $0,4 \times 1000$ i) $7200 \div 1000$
j) $250 \times 0,001$

Exercice 2 — Priorités (sans parenthèses)

- a) $7 + 6 \times 4$ b) $30 - 4 \times 5$ c) $6 \times 3 + 8 \times 2$ d) $48 \div 6 + 3$
e) $20 - 12 \div 4$ f) $5 \times 4 - 18 \div 3$

NIVEAU 2 Calculs posés

Assez facile ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Exercice 3 — Opérations posées

Pose et effectue.

- a) 347×6 b) 58×47 c) $4\,506 + 879 + 1\,245$ d) $8\,005 - 2\,376$

Exercice 4 — Divisions euclidiennes

Pose chaque division, puis donne le quotient et le reste sous la forme : $\text{dividende} = (\text{diviseur} \times \text{quotient}) + \text{reste}$.

- a) $947 \div 7$ b) $1\,250 \div 9$ c) $3\,604 \div 12$ d) $5\,000 \div 23$

Exercice 5 — Divisions décimales (résultat exact)

Poursuis chaque division jusqu'à un reste nul.

- a) $39 \div 4$ b) $153 \div 8$ c) $9 \div 16$ d) $21 \div 8$

Exercice 6 — Priorités avec parenthèses

Rédige proprement, une opération par ligne.

- a) $(15 + 9) \div 4$ b) $50 - (3 + 4) \times 6$ c) $7 \times (12 - 5) - 9$
d) $(8 \times 5 - 4) \div 9$ e) $100 - (6 \times 7 + 18)$ f) $(45 \div 9 + 7) \times 5$

NIVEAU 3 Problèmes en une ou deux étapes

Moyen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Exercice 7

1. Un éleveur a récolté 1 250 œufs. Il les range dans des boîtes de 6. Combien de boîtes peut-il remplir complètement ? Combien d'œufs reste-t-il ?
2. Au marché, 1 kg de cerises coûte 8 €. Combien paie-t-on pour 0,75 kg ?
3. Une bouteille contient 1,5 L. Quel volume représentent 100 bouteilles ? Et 1 000 bouteilles ?

NIVEAU 4 Problèmes à plusieurs étapes

Difficile ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Exercice 8

1. Un libraire reçoit 8 cartons de 125 livres. Il vend 47 livres le premier jour et 138 le deuxième. Combien de livres lui reste-t-il ?
2. Une école commande 7 boîtes de 24 feutres et 5 boîtes de 36 crayons. Tout le matériel est partagé équitablement entre 4 classes. Combien d'objets reçoit chaque classe ? Reste-t-il des objets ?
3. M. Arnaque achète un lot de 250 stylos pour 60 €. Il revend chaque stylo 0,40 €. Quel est son bénéfice (ou sa perte) s'il vend tout le lot ?
4. Quatre amis partagent équitablement une facture de restaurant de 87 €. Combien paie chacun ?

NIVEAU 5 Raisonnement

Très difficile ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Exercice 9 — Travailler à l'envers

Dans la division euclidienne d'un nombre par 7, le quotient est 23 et le reste est **le plus grand possible**. Quel est ce nombre ?

Je pense à un nombre. Je le multiplie par 4, j'ajoute 6, je divise par 2, puis je retire 5 : j'obtiens 20. À quel nombre ai-je pensé ?

Trouve le nombre $\square$ tel que $(\square + 5) \times 4 - 12 = 40$.

Exercice 10 — Place les parenthèses

Ajoute des parenthèses pour rendre chaque égalité vraie.

$$24 - 6 \times 2 + 4 = 40$$

$$8 + 4 \times 3 - 2 = 34$$

$$100 \div 4 + 1 \times 2 = 40$$

Exercice 11 — Multiplier par un nombre plus petit que 1

Un nombre multiplié par 0,01 donne 0,7. Quel est ce nombre ?

Le même nombre, multiplié par 0,001, donnerait quoi ? Et divisé par 0,1 ?

NIVEAU 6

Les grands défis

Extrême ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Défi A — Le marché de M. Malhonnête

M. Malhonnête, cousin de M. Arnaque, achète 1 000 oranges pour 240 €. Il en jette 50 trop abîmées. Il vend les autres par sachets de 6 oranges à 2 € le sachet ; les oranges qui ne complètent pas un sachet sont vendues séparément à 0,25 € pièce.

Quel est son bénéfice total ? (Pense à la division euclidienne, puis aux oranges restantes.)

Défi B — Le nombre secret

Un nombre à **trois chiffres** laisse un reste de **7** dans sa division par 13, et un reste de **4** dans sa division par 11.

Quel est le plus petit nombre possible ? (Astuce : liste les nombres qui laissent 7 comme reste par 13, puis vérifie lesquels conviennent aussi pour 11.)

Défi C — Les quatre 4

En utilisant **exactement quatre fois le chiffre 4**, les opérations $+$ $-$ $\times$ $\div$ et autant de parenthèses que tu veux, écris six calculs dont les résultats sont :

0 1 2 3 4 5

Exemple pour 8 : $4 + 4 + 4 - 4 = 8$. À toi de trouver les six autres !